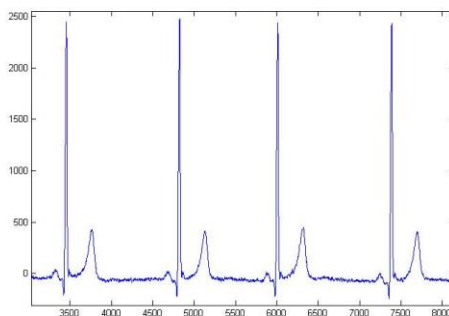




Final de Procesamiento de Señales en Tiempo Real

1. Explique el ruido de cuantización que ocasiona un ADC. ¿De qué parámetros del ADC depende? ¿Cómo podría eliminarse?
2. ¿Qué es el fenómeno llamado *leakage* espectral y a qué se debe? Describa brevemente algunas maneras de mitigarlo.
3. ¿Qué se entiende por distorsión de fase? En qué tipos de filtros digitales ocurre este fenómeno. ¿Cómo podría mitigarse este problema? ¿Se puede eliminar?
4. Explique el efecto de intercalar L-1 ceros entre cada muestra en el espectro de una señal. Ejemplifique. Para realizar un interpolador por L, ¿qué otro bloque sería necesario y dónde se ubicaría?
5. Desarrolle un método en un script de Matlab utilizando las técnicas estudiadas en esta materia para obtener la señal 1) a partir de la 2). Justifique los criterios de diseño que siga para el diseño del método. Las señales se adjuntan al correo donde ha recibido esta consigna

1)



2)

